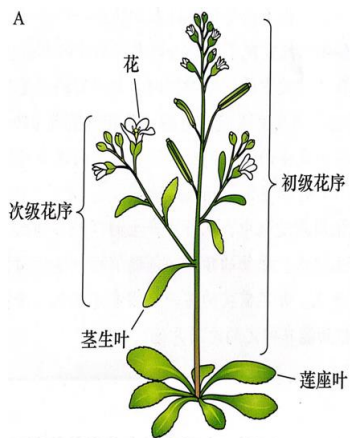


课题：环境因素参与调节植物生命活动

苗雪鹏

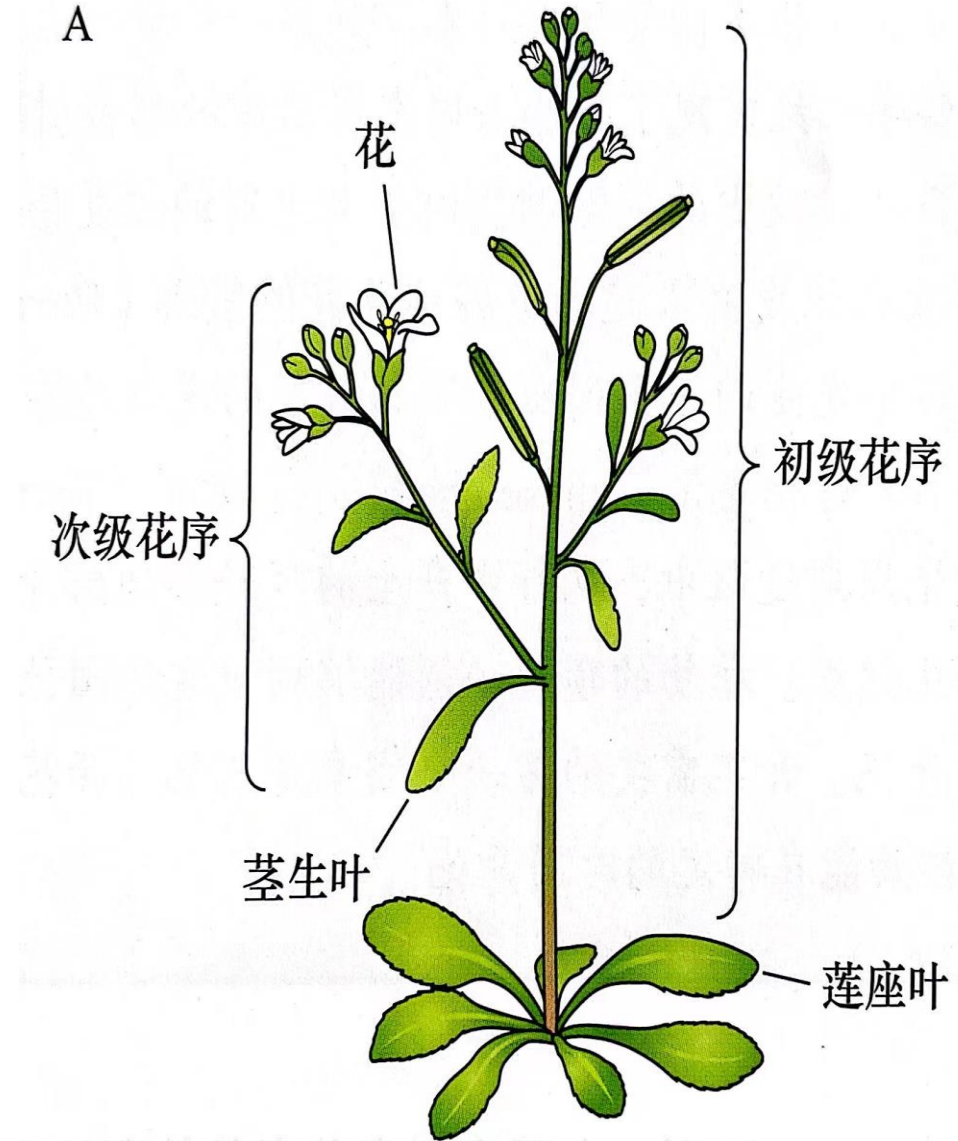
北京市顺义牛栏山第一中学

2022. 11. 24





实验目的：验证拟南芥的开花条件（光照时长、低温、植物激素）



实验分组和处理:



正常培养

(12h光照+12h黑暗)



长光照

(18h光照+6h黑暗)



赤霉素处理

(12h光照+12h黑暗)



4°C低温处理

(12h光照+12h黑暗)



长光照+赤霉素处理

(18h光照+6h黑暗)



低温+赤霉素处理

(12h光照+12h黑暗)

其它培养条件: 生长状态一致（生长4周左右）；4°C低温处理组为放置冰箱7天后拿出；实验开始时施加一次液肥；补光灯定时开启；光强均为3000lux左右；室温；同时补水。

检测指标: 以开花抽穗天数作为检测指标，花穗长至5cm记为开花。

实验结果:

正常培养

长光照

GA处理

低温处理

长光照+GA处理

低温+GA处理

(12h光照+12h黑暗)

(18h光照+6h黑暗)

(12h光照+12h黑暗)

(12h光照+12h黑暗)

(18h光照+6h黑暗)

(12h光照+12h黑暗)

拍摄于2022. 11. 15



平均开花天数

15.7天

平均开花天数

10.3天

平均开花天数

13.3天

平均开花天数

12.7天

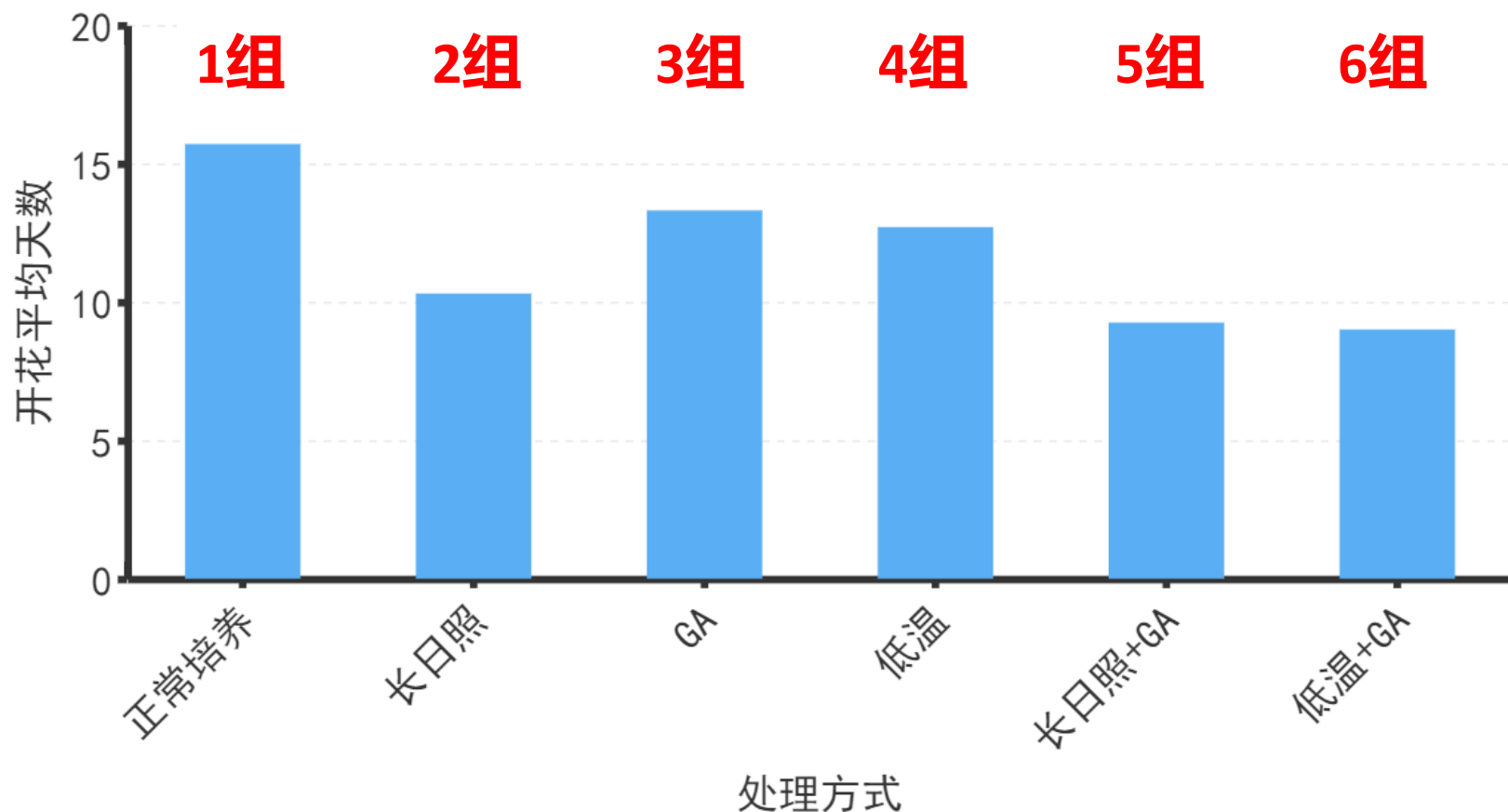
平均开花天数

9.3天

平均开花天数

9天

实验结果分析:



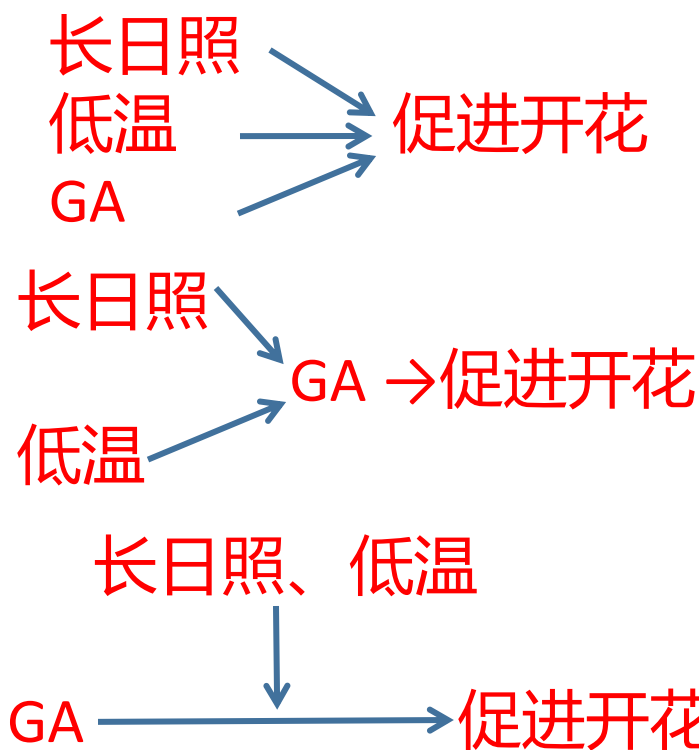
与1组相比, 2、3、4组结果说明?

长日照→促进开花

低温→促进开花

GA→促进开花

依据4和5组结果, 你认为长日照、低温与GA在促进开花上的关系可能是?



环节1 光对植物生命活动的影响

从光照对植物生长发育作用的角度解释长日照促进开花的原因？



假设1：光照作为信号调控相关基因表达，促进植物组织向花分化，引起开花。

假设2：长时间日照会使植物积累充足的有机物，为开花提供物质和能量。

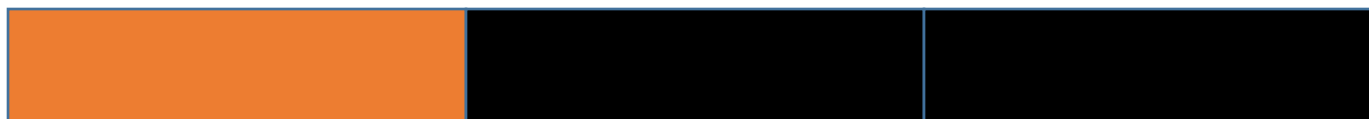


你有什么思路去验证上述假设？

假设1：光照作为信号调控相关基因表达，促进植物组织向花分化，引起开花。

假设2：长时间日照会使植物积累足够的有机物，为开花提供物质和能量。

A组



高光强处理

黑暗处理



平均开花天数70天

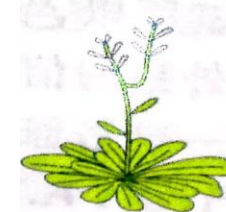
B组



高光强处理

低光强处理

黑暗处理



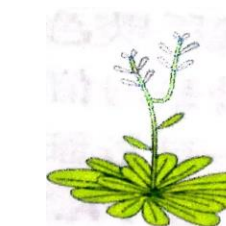
平均开花天数38天

C组

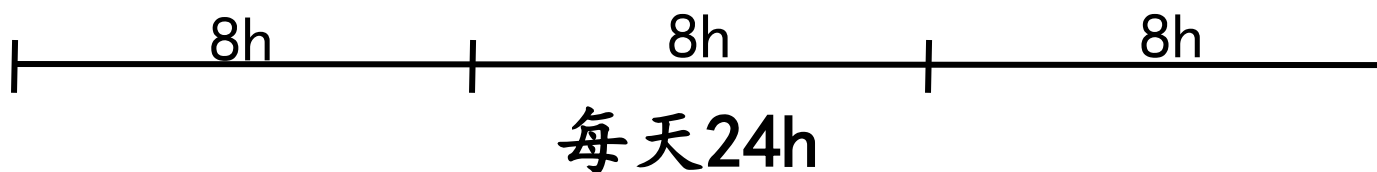


高光强处理

黑暗处理



平均开花天数34天



注：低光强下植物不能进行光合作用

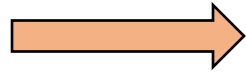
问题：上述结果支持哪个假设？依据是？（3min）



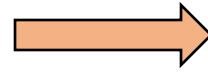
环节1 光对植物生命活动的影响



拟南芥种子的萌发需要光照条件



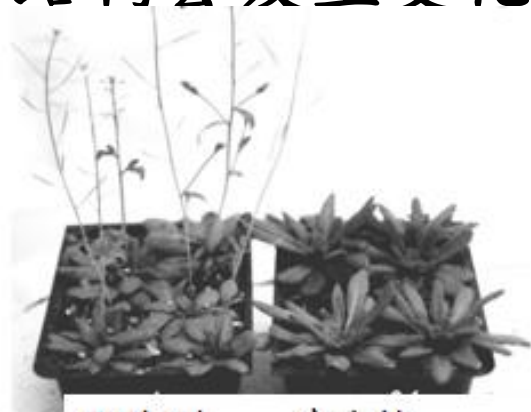
光照影响拟南芥
叶绿素合成和形态



长日照条件
促进拟南芥开花

环节2 光对植物生命活动调节的机制

资料2 科研人员发现一株拟南芥突变体，在经历34天的长日照培养下状态如图1，后经测序发现其 Phy 基因突变。 Phy 基因的表达产物光敏色素Phy是一类蛋白质（色素—蛋白质复合体），分布在植物的各个部位。受到光照射时，光敏色素的结构会发生变化。



野生型 突变体

图1



注：条带宽窄代表相关基因转录量

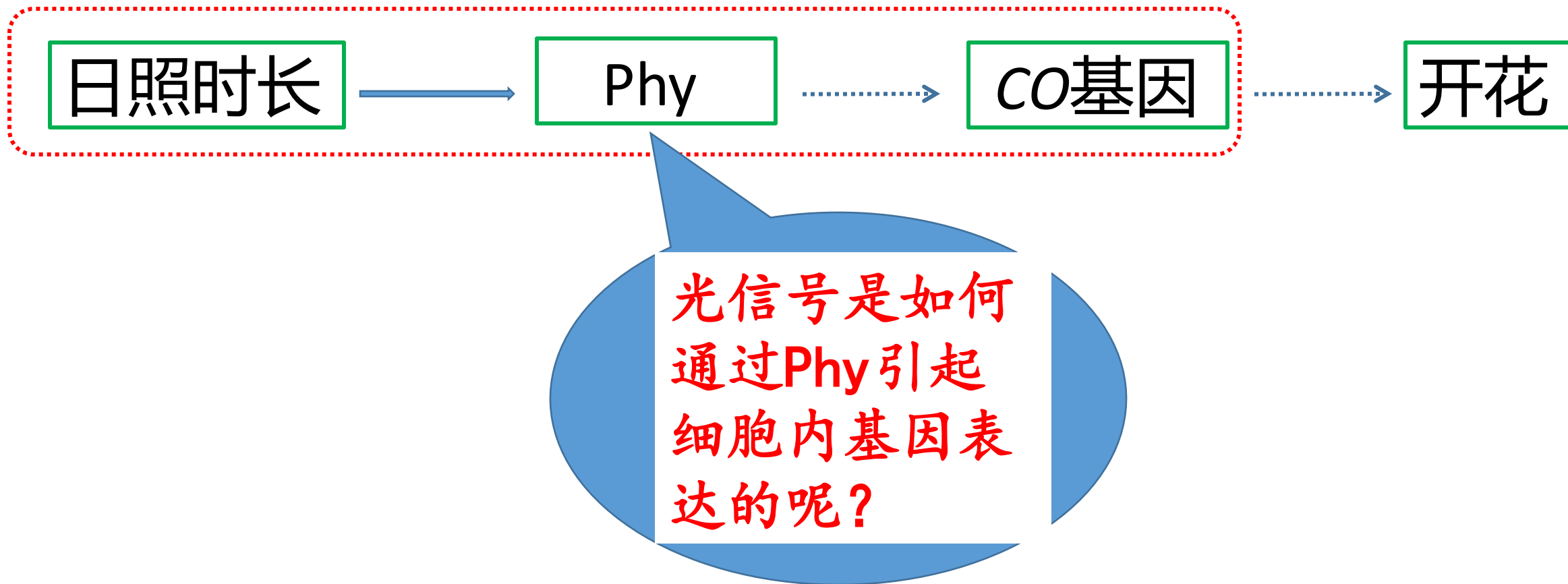
图2

资料3 科研人员进一步检测野生型、 Phy 基因突变体在长日照条件培养下 CO 基因的转录量，结果如图2。已知 CO 基因的高水平表达对于开花至关重要。

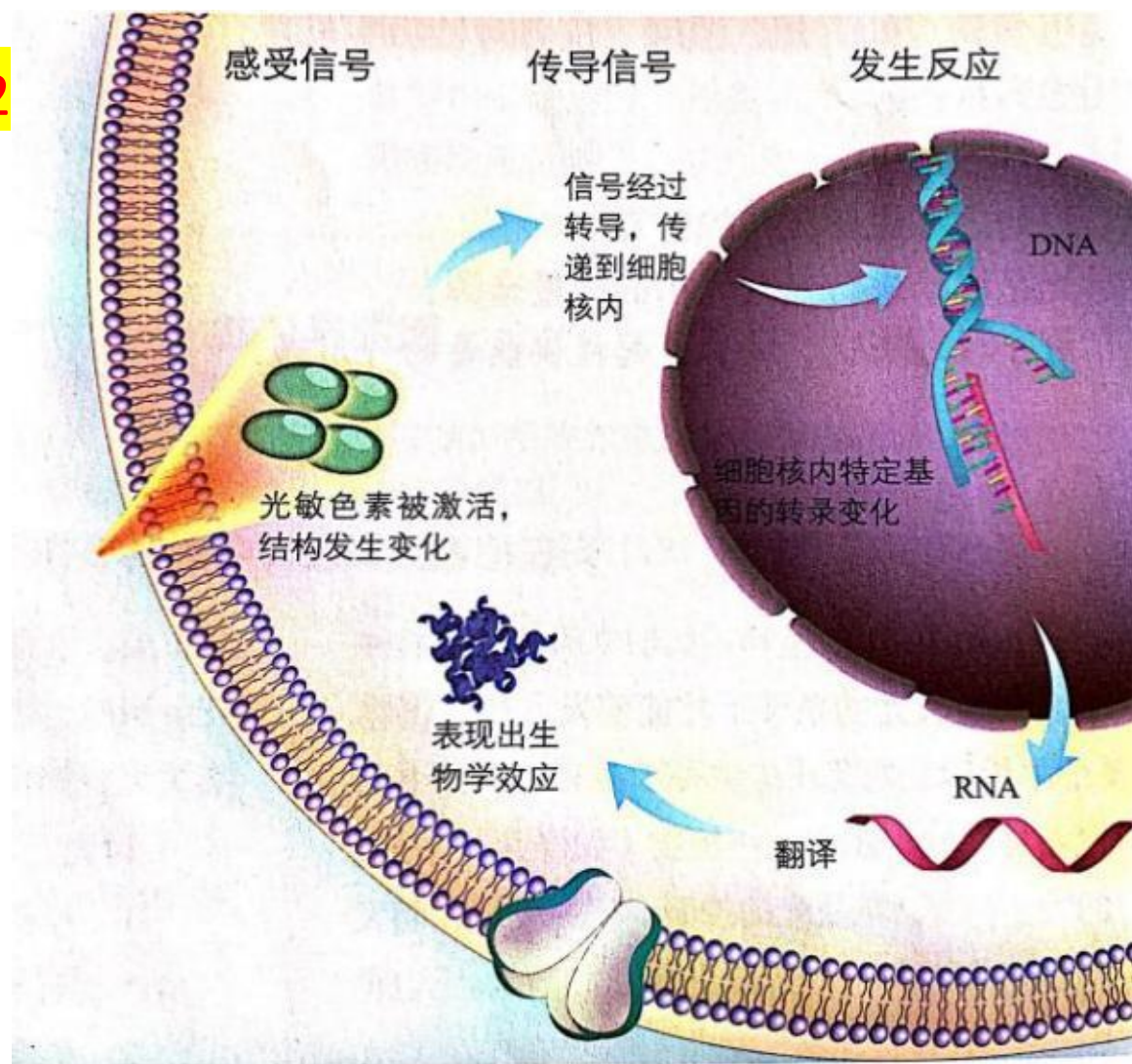
任务：基于资料2和资料3分析，构建光周期信号通路（3min）

环节2 光对植物生命活动调节的机制

光周期途径



教材106页图5-12



▲ 图5-12 光调控植物生长发育的反应机制示意图

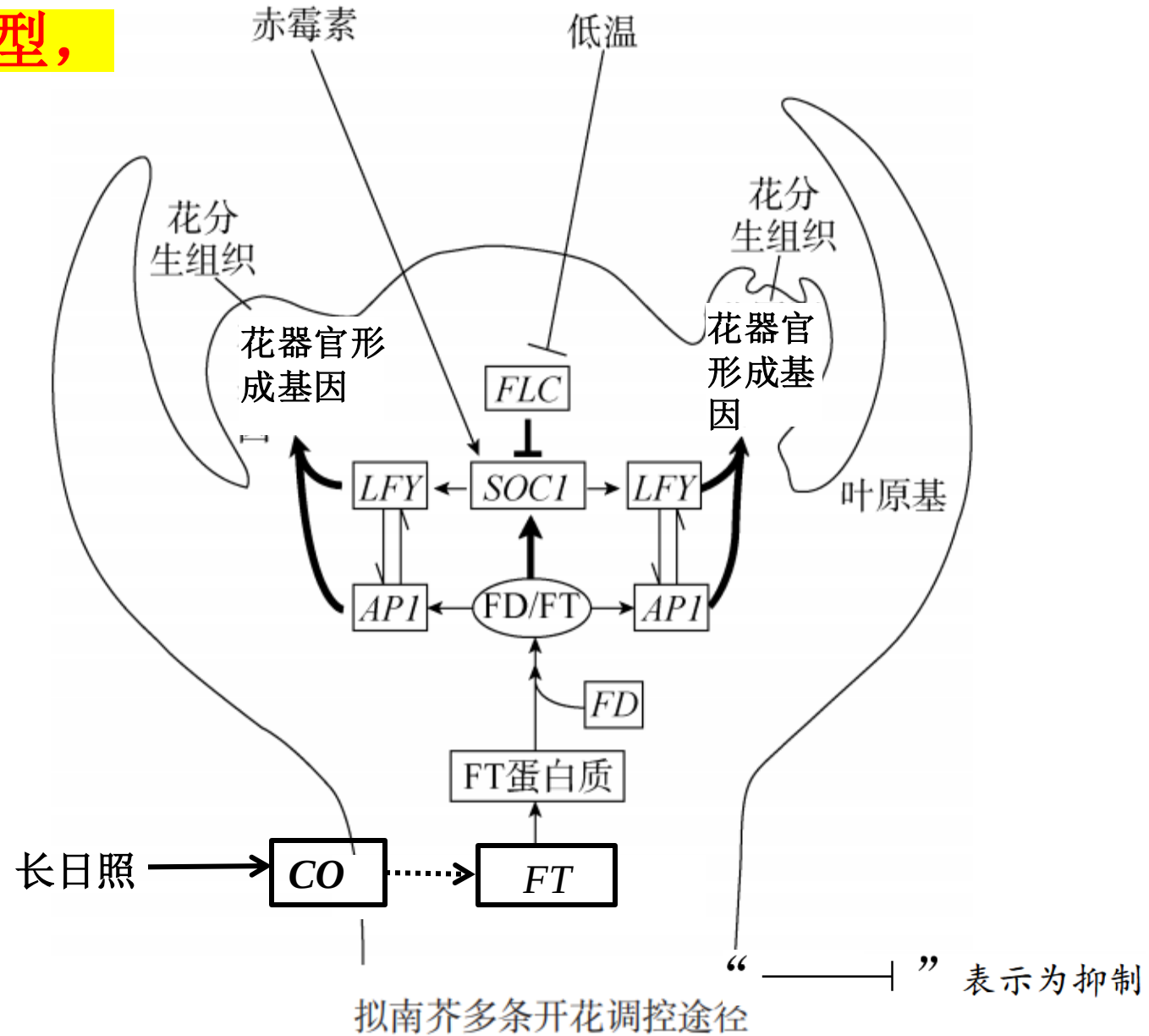
独立思考

1. 光敏色素与光合色素的异同？
2. 参考学案格式概述光调控植物生命活动调节的机制。

环节3 植物生长发育的整体调控

学习任务：阅读资料，分析调控模型，讨论思考下列问题（5min）

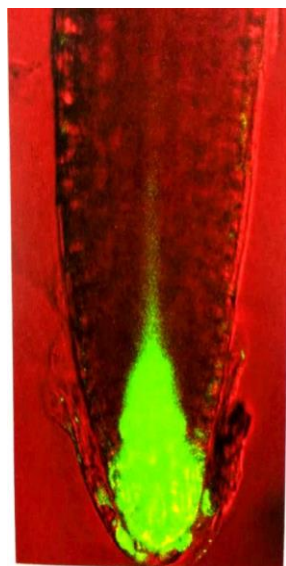
- 1.参考整体调控模型，低温春化处理后促进开花的机制是？
- 2.你认为整合多条路径开花信息的关键基因是？
- 3.简要概述温度和光照等环境因素、植物激素和基因表达对于植物开花的调控关系？



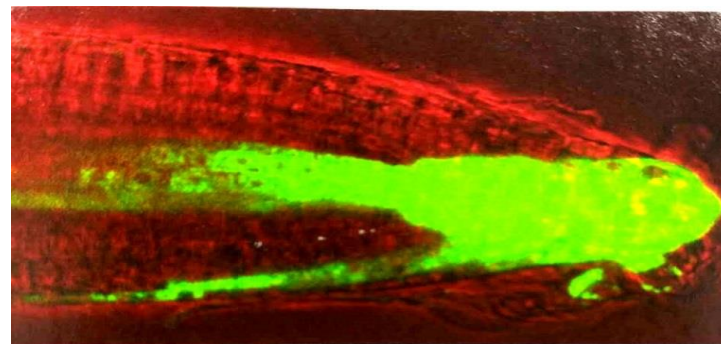


引起根向地生长和茎背地生长的环境因素是？

科学家利用荧光显色技术检测生长素含量，根据绿色荧光强度间接反应生长素的浓度，结果如下：



正常生长的根尖



横置的根尖

拟南芥根据开花是否需要春化作用可分为夏季生态型和冬季生态型，冬季生态型拟南芥采集自德国南部山区，位于北纬 47° 左右。夏季平均温度在 20°C 左右，冬季平均温度在 -6°C 左右，它们通常在夏天发芽，在越冬前主要进行营养生长，到第二年春天开花。



未经春化作用的冬季型拟南芥



经历春化作用的冬季型拟南芥

